

Exercice 1

- ❶ Écrire une fonction **Lemin(L,i)** qui retourne l'indice du plus petit élément de L en commençant la recherche à partir de l'indice **i**. **L'utilisant des fonctions min(),max(), sort() et index() n'est pas autorisée.**



exemple

- Soit $L = [3, -2, 6, 5, 1, -1, 19, 0, 7, 1]$
- **Lemin(L,0)** retourne **1** (l'indice de -2)
- **Lemin(L,2)** retourne **5** (l'indice de -1)

- ❷ À l'aide de la fonction **Lemin()**, écrire la fonction **selection(L)** qui permet de trier la liste d'entiers L en ordre croissant.



exemple

- Soit $L = [3, -2, 6, 5, 1, -1, 19, 0, 7, 1]$
- **selection(L)** retourne $[-2, -1, 0, 1, 1, 3, 5, 6, 7, 19]$

- ❸ Regrouper les deux fonctions en une seule fonction **Tri_selection(L)** pour trier la liste L en ordre croissant.

Exercice 2

- ❶ Écrire une procédure **permuter(L,p)** qui permute chaque deux éléments successifs de L de **L[i]** et **L[i+1]** $\forall i \in [0, p - 1]$ pour mettre la plus grande valeur dans la dernière case **L[p]**. La procédure effectue une passe de l'algorithme de tri à bulles de l'index 0 jusqu'à p, en déplaçant la plus grande valeur trouvée à la position L[p].



exemple

- Soit $L = [3, -2, 6, 5, 1, -1, 19, 0, 7, 1]$
- **permuter(L,9)** rend $L = [-2, 3, 5, 1, -1, 6, 0, 7, 1, 19]$
- **permuter(L,5)** rend $L = [-2, 3, 5, 1, 6, -1, 19, 0, 7, 1]$

- ❷ Écrire la fonction **bulles(L)** qui trie et retourne la liste d'entiers L en ordre croissant en utilisant la procédure **permuter(L,p)**.



exemple

- Soit $L = [3, -2, 6, 5, 1, -1, 19, 0, 7, 1]$
- **bulles(L)** retourne $[-2, -1, 0, 1, 1, 3, 5, 6, 7, 19]$

- ❸ Regrouper les deux fonctions en une seule fonction **Tri_bulles(L)** pour trier la liste L en ordre croissant.

Exercice 3: Tri sélection

Écrire la fonction **tri_insertion(L)** qui retourne la liste **L** triée par ordre croissant en se basant sur le pseudo-code suivant :

Algorithm 1: Algorithme du tri par insertion pour une liste T de taille n

Input: Une liste T de taille n

Output: La liste T triée par ordre croissant

Pour i allant de 1 à $n - 1$ faire;

$\text{clé} \leftarrow T[i]$;

$j \leftarrow i - 1$;

 Tant que $j \geq 0$ et $T[j] > \text{clé}$ faire;

$T[j + 1] \leftarrow T[j]$;

$j \leftarrow j - 1$;

$T[j + 1] \leftarrow \text{clé}$;

Retourner T
